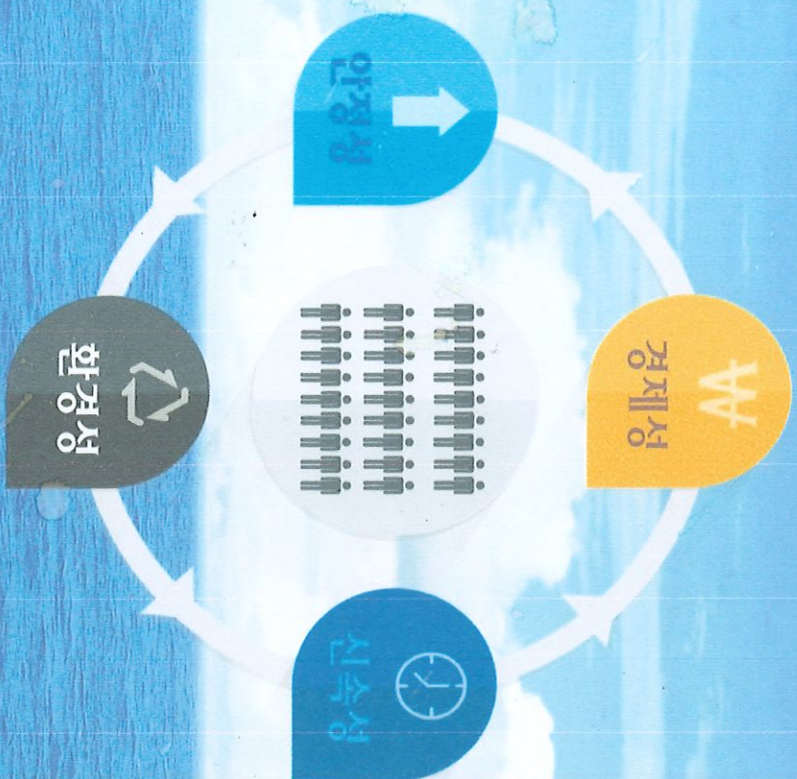




# 수면상 조력에 대한 설명서

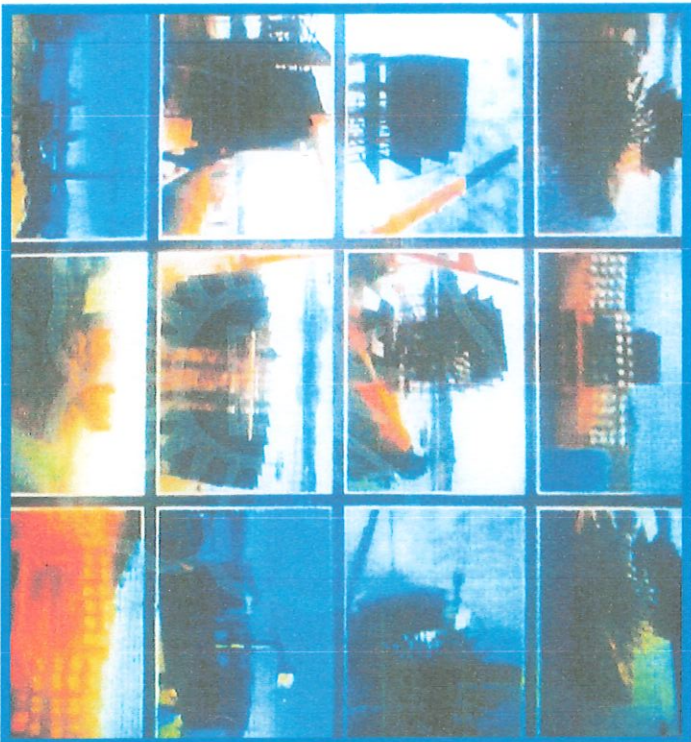


(주)이·디에너지

E.D ENERGY CO., LTD.



# 수면상 조력 제작용



(주)나눔발전, 전북 김소항에서 '수면 상 조력 발전' 15t 수차 시연에 성공  
NGTV · 조화수 2.3만회 · 3만 전  
9월 27일 오후 5시 전북 김소항에서 바다의 조력을 이용하여 발전을 하는 수면 상 조력 발전 5차 수차 시연회가 열렸다.  
수면 상 조력 ...



주)나눔발전 / 중북병렬설치  
강기영 · 조화수 117회 · 2년 전  
주)나눔발전 수면상 무한대체 에너지 중북설치.



신재생에너지-수면상에 설치되는 조력발전기(진도대교 근처  
dae jeon km · 조화수 9,688회 · 6년 전  
진도대교 근처 국토해양부 해양과학원 동서발전합작 지식경제부 지원 정력산업 조력발전에서 1킬로 떨어진 지점에 수력  
수원분의 1의 ...

youtube.com



(주)이·다에너지

E.D ENERGY CO., LTD.





01 (주)이·디에너지 소개

02 (주) 이·디에너지 수면상 조력 소개

03 (주) 이·디에너지 기술력 소개

04 (주) 이·디에너지 언론 및 외부 언급

05 (주) 이·디에너지의 미래

# 목차

 (주)이·디에너지  
E.D ENERGY CO., LTD.







지구촌 에너지를 100% 친환경 에너지로 무한대체

# (주)이·디에너지 | 연혁



(주)이·디에너지

E.D ENERGY CO., LTD.





## (주)이.디에너지 회사 소개

- 1970년부터 수면상의 발전에 관한 연구 개발
- 2008년 8월 EGFW 한국특허 신청 (10-2008-0072603)
- 2009년 8월 EGFW 국제특허 출원증 (PCT / KR2009 / 004131)
- 2010년 12월 9일 EGFW 한국특허 인증 (10-1001628)
- 2009년 법인 전환
  - 회사명 : (주) 나눔발전
  - 대표이사 : 김가영
- 자본금 : 200억 원, 2013년 7월 EGFW 상용화 완료
- 2013년 12월 EGFW 설비 표준화 및 양산 시스템 준비 완료
- 2013년 수많은 국가 및 기업들로부터 제안 요청 쇄도
- 2020년 법인 설립(현)
  - 회사명 : (주) 이.디에너지
  - 대표이사 : 김가영



## EGFW 협력기관

### ◆ 정부 및 연구기관

- 중소기업청, 지식경제부
- 전주 기술평가센터
- 한국 신재생 에너지 연구원
- 차세대 풍력발전연구소
- 서울대 기초전력 연구소
- 전북대학교
- 한국 에너지관리공단
- 지식경제부 신재생 에너지과
- 산업통상자원부





지구촌 에너지를 100% 친환경 에너지로 무한대체

# (주)이·디에너지 수면상조력 설명서



(주)이·디에너지

E.D ENERGY CO., LTD.





## (주)이.디에너지 수면상 조력 원리 설명서

- ◆ 수면상 조력 발전은 우주에서 가장 강력한 에너지임  
원전, 화력, 석탄, 가스 등 타 에너지를 100% 친환경 재생에너지로 대체
- ◆ 국토 확장과 천혜의 자원인 지구 자전의 힘으로 밀물과 썰물을 이용해  
수면 위에 조립식으로 제작하여 수차 회전 시 에너지를 생산하는 시스템



## (주)이.디에너지 수면상 조력에 대한 설명서

모든 배의 선수(배의 앞부분)는 물이 밀려오는 방향으로  
향하기 때문에 물에 부딪히는 면적이 작음

반면 종량 5만 톤, 5x5m 면적의 수차 날개(블레이드) 48개가

빠른 유속을 전면으로 받아 회전하면

1백만Kw/h(1Gw/h), 원전 1기 이상의 에너지를 생산함

이 경우 물이 미치는 힘이 바람(풍속)보다 1천 배 이상임

ex) 1백만 톤 급 유조선도 유속이 느린 페르시아만에서 출항 닻을 올리면  
바닷물의 반대 방향으로 밀리며 항해 중 엔진 고장이 나면 표류함



## (주)이.디에너지 수면상 조력에 대한 설명서

### ◆ 신속성

원전, 화력, 석탄 등 타 에너지의 경우 부지 선정, 주민과의 분쟁 등을 고려하면 발전소 건설만 최소 20년 이상 소요되지만 수면상 조력은 한 달 소요

### ◆ 환경성

화석 연료 사용을 절반 이하로 줄여 탄소 배출을 없애고 지구온난화 예방

### ◆ 안정성

- 태풍, 쓰나미 등에 대비할 수 있게 자연적으로 내진 설계됨
- 물의 흐름에 따라 설치하므로 항해 선박에 방해되지 않음
- 조난 등 위급 상황 시 피항처로 적합
- 고장 유무 등 작동 상황을 육안으로 확인 가능

### ◆ 경제성

- 관광산업에 이바지
- 국제 곡물가격, 유가 1/5 하락 가능



## (주)이.디에너지 수면상 조력에 대한 설명서

수면상 조력은 100% 친환경 재생에너지로 1메가와트(Mw/h)당 228유로임

매일 5Mw/h 에너지가 20시간씩 생산

1일 1백Mw/h x 365일 x 228유로 = 8,322,000유로



## (주)이디에너지 수면상 조력에 대한 설명서

### 메가와트(Mw/h) 설치 시 타 에너지와의 경제성 비교

**태양광** 1Mw/h당 50~70억원 투자

180,000원 × 1일 생산 3.5시간 × 365일 × 최대 수명 6년 = 1,379,700,000원 회수금

**풍력** 1Mw/h당 50억원 투자

109,000원 × 1일 생산 3.5시간 × 365일 × 최대 수명 20년 = 2,784,950,000원 회수금

2,784,950,000원(회수금) - 1,500,000,000원(2인 20년 인건비) = 1,284,950,000원

투자대비 3,715,050,000원 적자 불변

## (주)이.디에너지 수면상 조력에 대한 설명서

메가와트(Mw/h) 설치 시 타 에너지와의 경제성 비교 (20년)

|      | 태양광            | 풍력             | 수면상 조력                                  |
|------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
| 투자비  | 50억            | 50억            | 50억                                     |
| 생산시간 | 3.5시간          | 3.5시간          | 20시간                                    |
| 판매액  | 180,000원       | 109,000원       | 228유로<br>(291,614원)                     |
| 생산수익 | 1,375,700,000원 | 2,784,950,000원 | 166,440,000유로<br>(2,128억 4,014만 3,200원) |
| 순익비교 | 5,623,500,000원 | 3,715,050,000원 | 162,440,000유로<br>(2,077억 8,025만 2,800원) |

\* 풍력의 경우 20년 2인 인건비 1,500,000,000원을 삭감함



## 그린에너지 수익성 비교표와 5백만명 일자리 창출

태양광 5Mw/h

풍력발전 5Mw/h

수면상조력 5Mw/h

약 220억 적자  
투자원금 250억  
6년간 회수금  
약 32억원

1일 전력생산  
3.5시간 x 5,000Kw/h  
= 17,500Kw/h x 365일  
= 6,387,500Kw/h  
x 전기판매가 84원  
= 536,550,000원  
x 태양광 최대수명 6년  
= 3,219,300,000원

약 235억 적자  
투자원금 250억  
20년간 회수금  
1,623,250,000원

1일 전력생산  
3.5시간 x 5,000Kw/h  
= 17,500Kw/h x 365일  
= 6,387,500Kw/h  
x 전기판매가 91원  
= 581,162,500원  
전문의술직 10명  
1인당 연간 인건비  
5천만원 5억원 공제  
연간 수익률 약 8천만원  
총리 최대수명 20년 = 16억원의

1년 105억 흑자  
투자원금 50억  
50년간 회수금  
5천억 수익

1일 전력생산  
100Mw/h x 365일  
= 365,000Mw/h  
x 전기판매가 228 유로  
= 8,322,000 유로 x  
환화 1,330원  
= 약 110억원  
전문의술직 10명  
1인당 연간 인건비  
5천만원 5억원 공제  
연간 수익률 약 110억원  
이.디 에너지의 수면상조력  
최대수명 50년 이상 반영구적  
원소세 제외 5천억 수익

수면상조력  
일자리 5백만명 창출

1기당 5Mw/h 전력 생산  
1기 크기는 20m x 30m  
1기당 10명씩 고용  
총 50만기 = 500만명

최저 연봉 3천만원

# 이디에너지 수익성과 타 에너지와의 비교

## 제안 제목

즉시 일자리 500만명 창출가능 - 이디에너지 수익성과 타에너지와의 비교우위 공개 토론 원함

## 현황 및 문제점

기존 태양광및 풍력발전은 5Mk/w시 투자금 250억하면 약 230억이상 적자임  
설치 기간도 오래 걸리고 일자리는 몇명 되지도 않습니다.  
기계 수명도 6년 ~ 20년 정도임

## 개선방안

이디에너지의 수면상조력발전은 투자금은 50억정도이며 후자는 연간105억정도  
설치 기간은 1일이면 선박수리소등에 발주하면 수백기도 제작 가능합니다.  
수면상조력은 반영구적인 수명으로 최저 50년이상 사용이 가능하여  
5Mk/w 1기는 탄소세를 제외해도 5천억 이상 순수익이 발생하여 순수익의 99%를 기부하는 사업입니다.  
총 50만기 1기당 10명씩 5백만명의 일자리가 창출됩니다.

## 기대효과

100% 친환경인 이디에너지의 수면상조력발전으로 기존 한전을 통한  
전력공급을 상회하며 5Mk/w 5천기를 국가에 기증 하면  
5천만 가구가 쓸 수 있는 전력을 확보합니다.



## 지구촌에 미치는 EGFW의 영향

1. 환경 유지와 탄소배출 제로를 보장하는 신재생 에너지 발전소 건설로  
녹색성장의 세계적인 리더십 발휘
2. 신재생 에너지 기술의 지속적인 개발로 무한 가능한 녹색성장을 세계에 보여줌







지구촌 에너지를 100% 친환경 에너지로 무한대체

# (주)이·디에너지 | 기술력



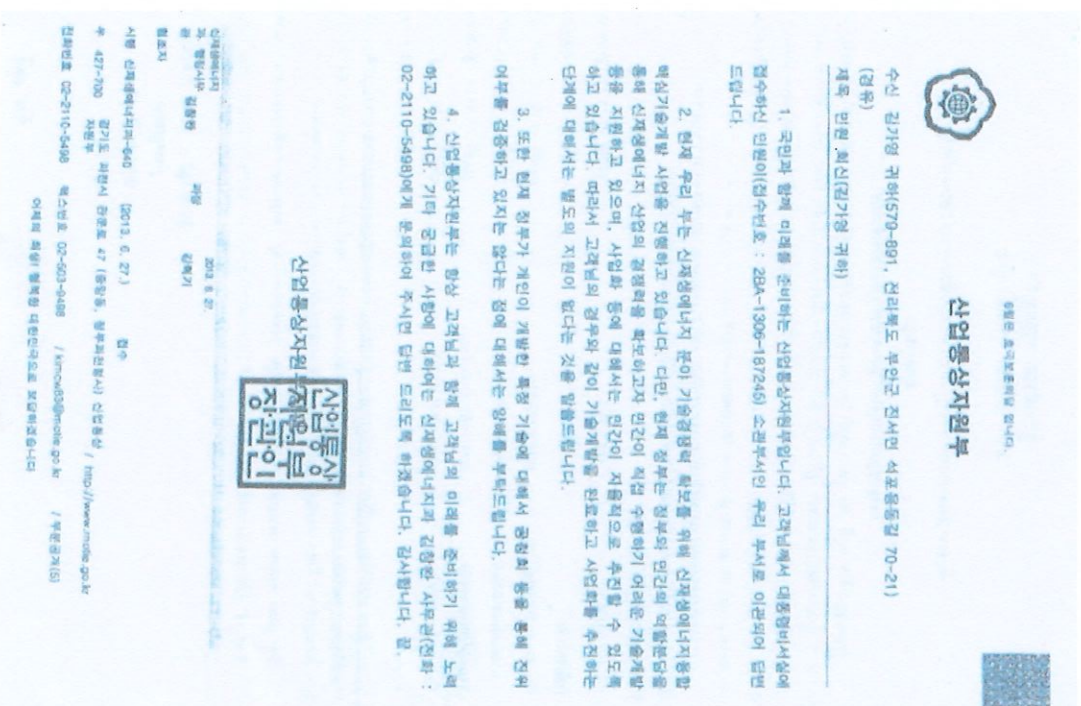
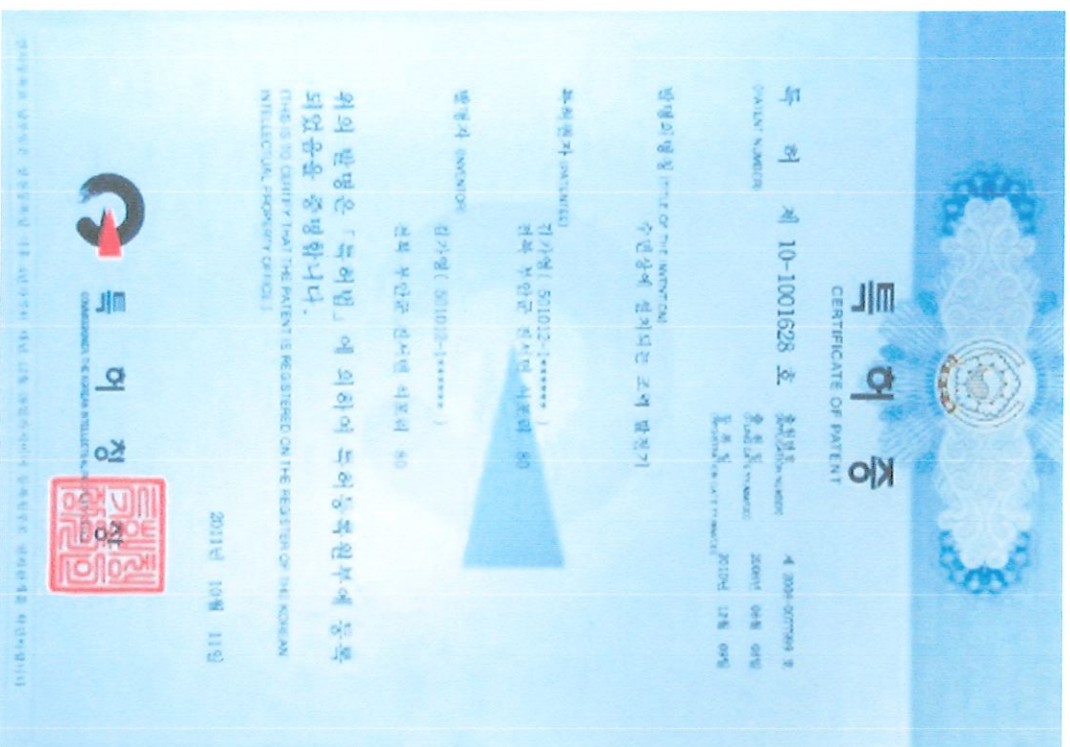
(주)이·디에너지

E.D ENERGY CO., LTD.



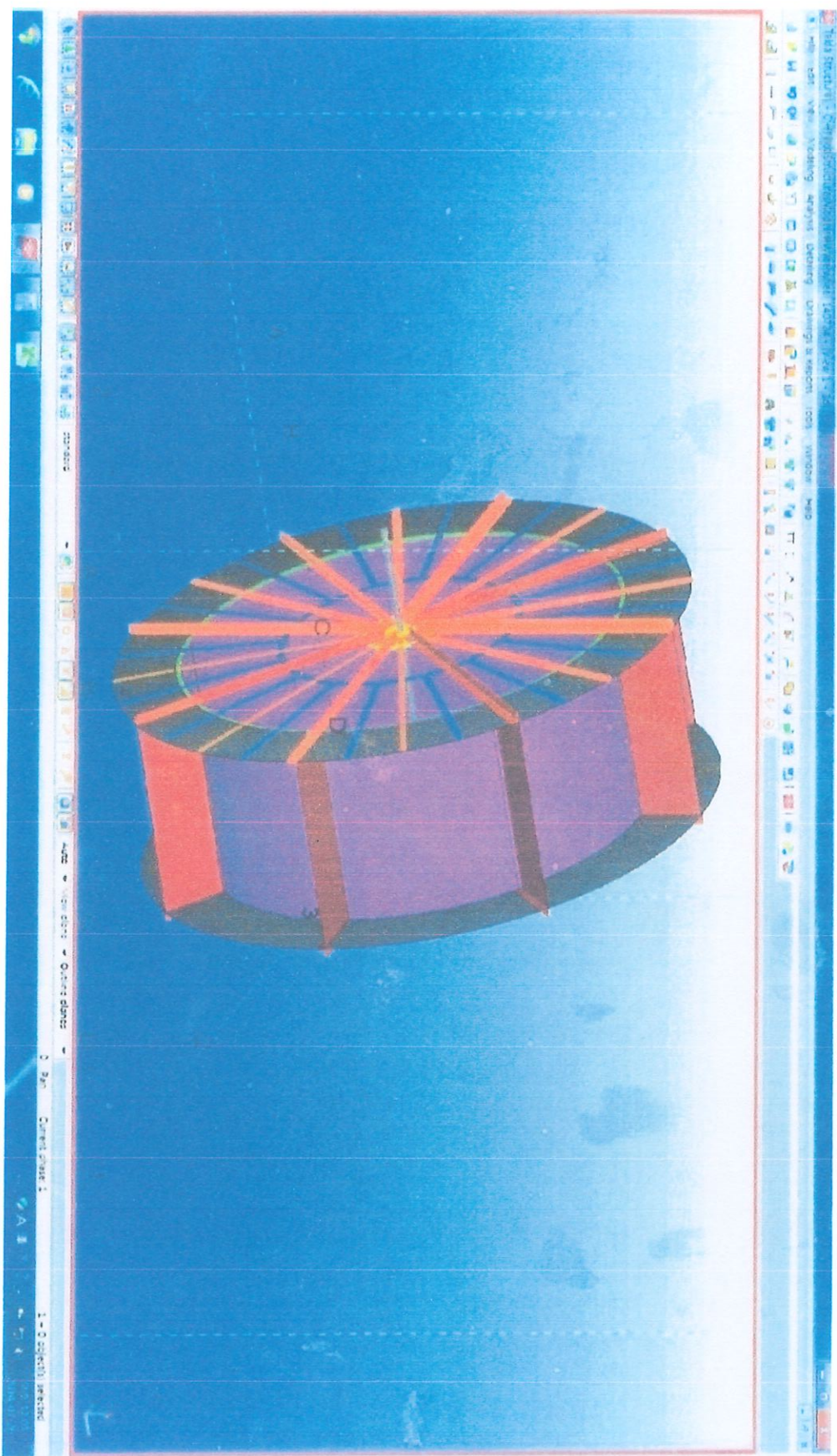


# (주)이.디에너지 수면상 조력 특허기술



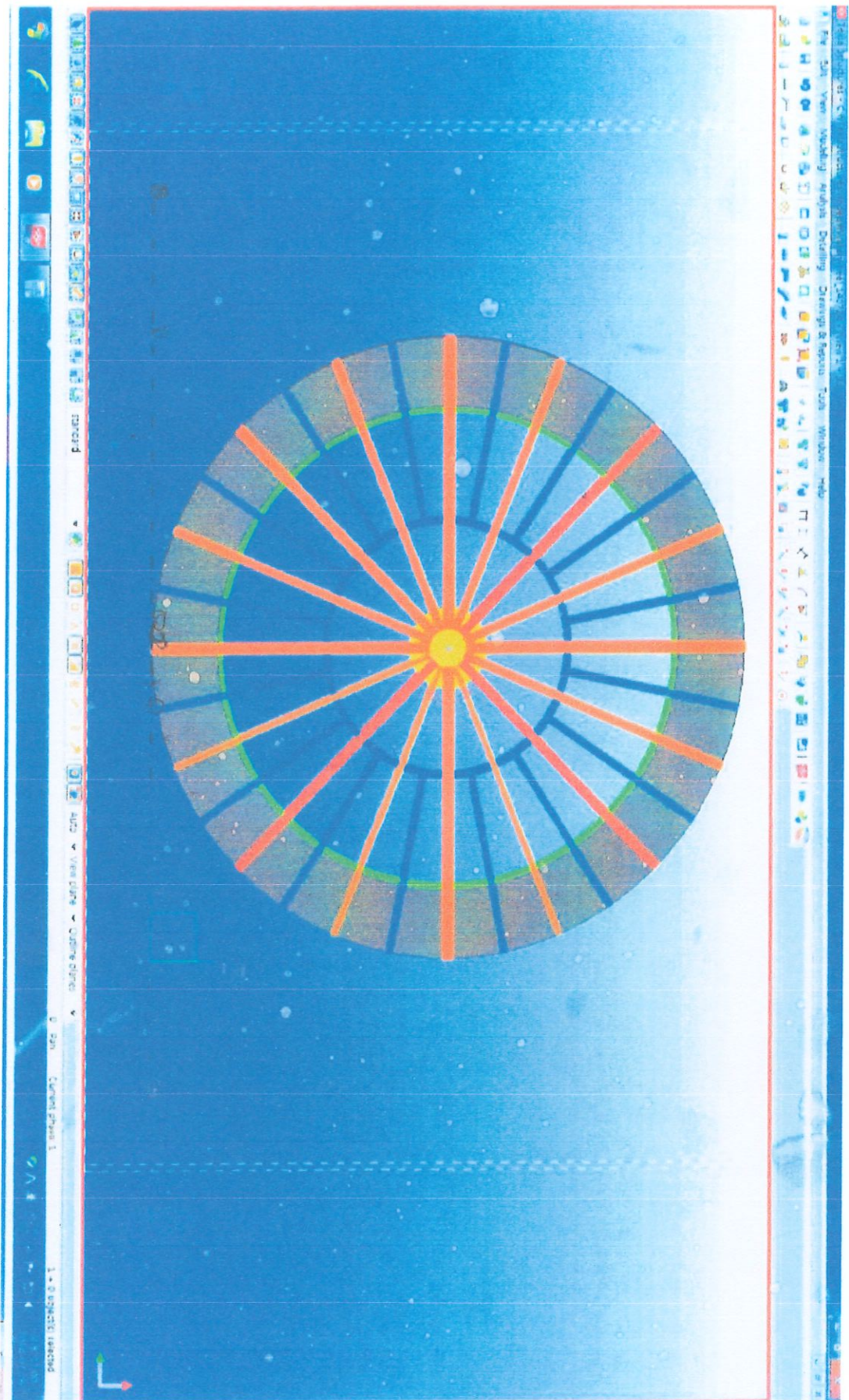


## (주)이.디에너지 수면상 조력 특허기술



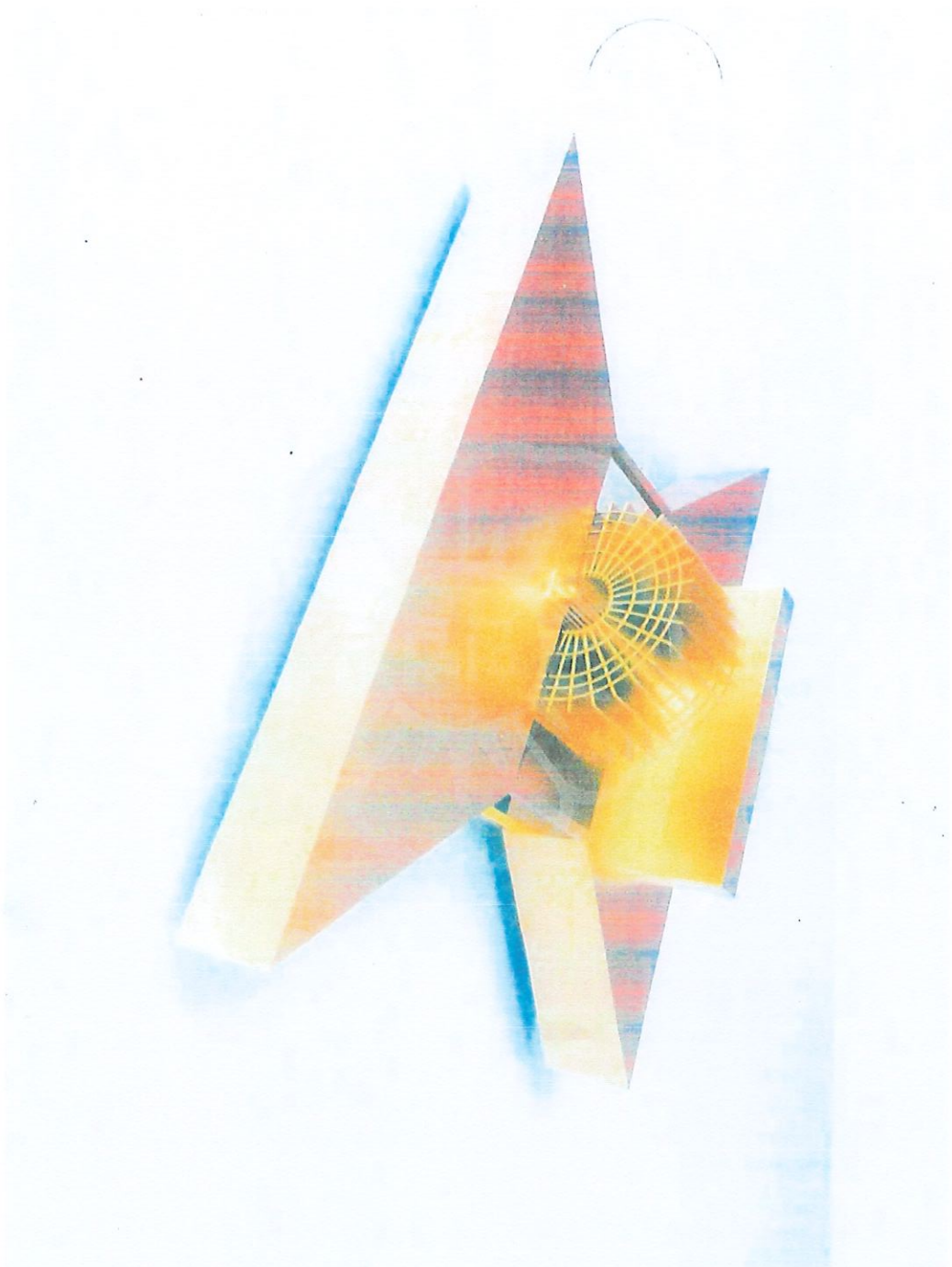


## (주)이.디에너지 수면상 조력 특허기술





# (주)이.디에너지 수면상 조력 특허기술



본문은 저작권법에 의해 보호되는 저작물입니다.

32660 2017-10-12 17:04:12 13 / 72



# (주)이.디에너지 수면상 조력 특허기술

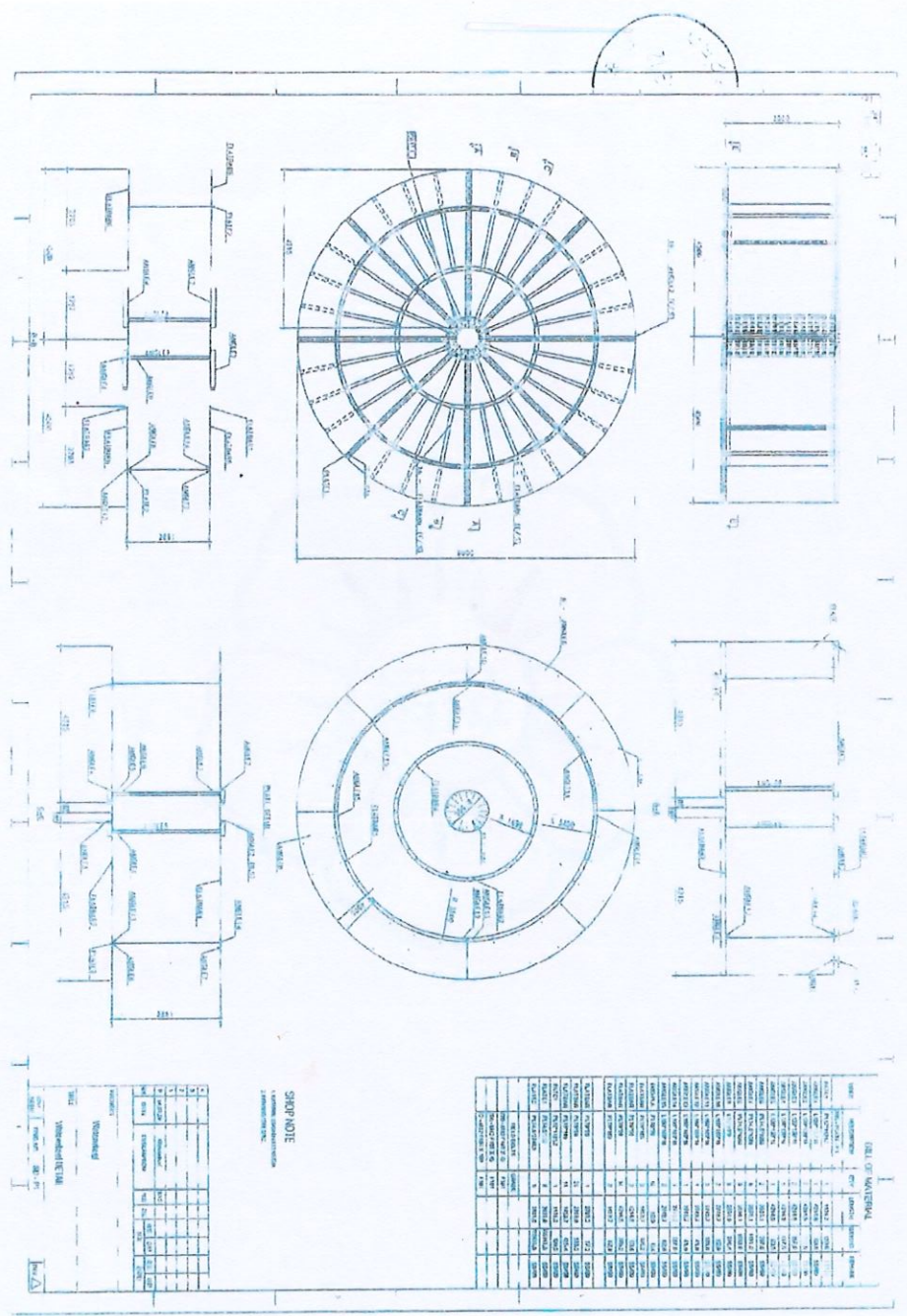


TABLE OF MATERIALS

| NO. | DESCRIPTION | UNIT   | QTY  | PRICE | TOTAL   |
|-----|-------------|--------|------|-------|---------|
| 1   | STEEL PLATE | SQ. MM | 1000 | 1000  | 1000000 |
| 2   | STEEL PIPE  | MM     | 500  | 500   | 250000  |
| 3   | WELDING     | MM     | 100  | 100   | 10000   |
| 4   | PAINT       | LITRE  | 50   | 50    | 2500    |
| 5   | LABOUR      | DAY    | 10   | 10    | 1000    |
| 6   | TRANSPORT   | TRUCK  | 5    | 5     | 25000   |
| 7   | PERMIT      | DAY    | 1    | 1     | 10000   |
| 8   | INSURANCE   | DAY    | 1    | 1     | 10000   |
| 9   | SALES TAX   | DAY    | 1    | 1     | 10000   |
| 10  | TOTAL       |        |      |       | 1340000 |

SHOP NOTE

| NO. | DESCRIPTION | UNIT   | QTY  | PRICE | TOTAL   |
|-----|-------------|--------|------|-------|---------|
| 1   | STEEL PLATE | SQ. MM | 1000 | 1000  | 1000000 |
| 2   | STEEL PIPE  | MM     | 500  | 500   | 250000  |
| 3   | WELDING     | MM     | 100  | 100   | 10000   |
| 4   | PAINT       | LITRE  | 50   | 50    | 2500    |
| 5   | LABOUR      | DAY    | 10   | 10    | 1000    |
| 6   | TRANSPORT   | TRUCK  | 5    | 5     | 25000   |
| 7   | PERMIT      | DAY    | 1    | 1     | 10000   |
| 8   | INSURANCE   | DAY    | 1    | 1     | 10000   |
| 9   | SALES TAX   | DAY    | 1    | 1     | 10000   |
| 10  | TOTAL       |        |      |       | 1340000 |

본 도면은 본 회사의 영업 비밀로 취급됩니다.





지구촌 에너지를 100% 친환경 에너지로 무한대체

# (주)이·디에너지 에너지 및 환경

 (주)이·디에너지  
E.D ENERGY CO., LTD.





## (주)이.디에너지 수면상 조력 언론 언급

News Group NGTV

출 > NGTV > 포토뉴스

(주)나눔발전, 승보산업과 100톤 규모 수차 및 바지선  
1,000기 생산계약 체결

2014.10.06 15:12:46

조원철 기자 khs2744@ngtv.tv

금지 확대 금지 축소



(주)나눔발전(대표 김가영)은 레이저 판금기공 전문기업 승보산업(대표 최승훈)과 100톤 규모의 수차 및 바지선 1,000기 생산계약을 체결했다.

(주)나눔발전과 승보산업은 차세대 무공해 친환경 재생에너지인 '수면상 조력발전'의 개발, 발전, 및 제조를 위해 생산계약을 체결했다.

'수면상 조력발전'이란 수면 상에 수차를 띄워 조력에 의해 수차가 동력을 얻어 전기를 얻는 방식이며 조력으로 전기를 얻기에 환경오염이 없고 저가의 설치비로 반영구적으로 사용이 가능하다고 알려져 있으며 레이저 판금기공 전문기업 승보산업과 계약을 체결함으로써 수면상 조력발전 개발에 더욱 박차를 가하게 됐다.



# (주)이.디에너지 수면상 조력 언론 언급

NGTV  
포토뉴스

## (주)나눔발전 김가영 대표, '수면 상 조력 발전' ...최고 친환경 발전시설

"최대한 자연 그대로의 힘을 이용하는 친환경 신 재생 에너지"

신경욱 기자 | ngv65569@daum.net

승인 2017.12.24 17:58:45



김가영 대표

김가영 대표는 2008년 1차 시연 장비를 시작으로 2009년 2차, 2010년 3차, 2013년 4차에 시연에 성공했으며, 금소항에서 2014년 5차 시연에 성공한 수차는 지름 9m 무게 15톤에 32개의 날개가 달려있으며 바다에 전수하여 조력에 의해 수차가 동력을 얻음을 확인하였다.

영진발전, 화력발전 등 환경피해를 일으키는 에너지 생산 대신, 조력발전을 함으로써 친환경 에너지를 생산할 수 있는 신재생에너지 생산 기술이 화제가 되고 있다.

수면 위에 설치되는 조력발전은 바닷물의 밀물과 썰물을 이용해 수차를 회전시켜 전기를 생산하는 기술이다. 조력발전은 친환경으로써 환경피해가 없고, 기존의 에너지 생산설비에 비해 시설비가 저렴하며 생산전력은 투지비 대비 월등히 높다는 이점이 있다. 특히, 설비 이후 관리비용도 별리 할 필요가 없어 일석이조라는 게 김가영 대표의 설명이다.

김 대표는 "수면 상 조력 발전은 원종하는 우주공간에서 가장 강력한 무한원천 에너지로 다른 에너지(태양광·풍력·화력·원전·바이오·지열·파력·수력·탄력)에 비해 1/10 정도의 초기 투자로 100~1000배 2년 내 100% 친환경 신재생에너지로 무한하게 가능하다"며 "도화 수면상에 조력식으로 직접해 설치함으로써 국토 장식이 없는 점이 특징"이라고 설명했다.

즉, 수면 위에 설치되는 수차 1기가 차지하는 부지 면적은 20m×30m(200여평)인데 비해 타 에너지 생산 부지 면적은 1000kw 생산시 1만~3만 여평의 부지가 필요하다는 것.

김 대표는 "특히, 조력발전은 부분적인 환경피해와 지역주민과의 분쟁이 전혀 없을 것"이라며 "물의를 받는 방향을 따라 설치되므로 항해하는 선박에 방해되지 않고 조난이나 위급상황시 피항지가 되어 관광 산업에도 크게 이바지할 것"이라고 덧붙였다.

관리 및 기술적인 측면에서도 "수면상 조력발전은 고장 유무 등 적응상황을 육안으로 확인할 수 있어 관리가 수월하다"며 "반영구적이고 염분과 소나미 등 내진설계도 자동적으로 완벽하게 설계되는 무결점 에너지원"이라고 말했다.

또 "자신의 힘으로 밀물과 썰물이 밀려왔다 밀려가는 바닷물 위에 수차를 설치하면 수차가 회전하며 에너지를 생산하는 시스템"이라며 "바람(동식)과 유속(동)의 힘(압도)은 최대 80배 이상이고 풍력 날개 50톤 1기 생산전력은 1mw/h라고 밝혔다.

(주)나눔발전의 김가영 대표는 일본 원전사고를 계기로 대체에너지의 필요성을 역설하고 자신이 특허를 취득한 '수면 상 조력 발전'의 우수성과 효과를 말했다.

'수면 상 조력 발전'이란 수면 상에 수차를 띄워 조력에 의해 수차가 동력을 얻어 전기를 얻는 방식이며 조력으로 전기를 얻기에 환경오염이 없고 저가의 설치비로 반영구적으로 사용이 가능하다고 알려져 있다.



## (주)이.디에너지 수면상 조력 상용화 노력

### 정책 제안을 통한 상용화 노력

1일 5mw/h X 20시간 X 30일 = 3백 만kw/h

가구당 월 평균 300kw/h 사용해도 1만 가구 사용량

5,000기 확보 시 5,000만 가구 사용량 생산

- 이동수단을 제외한 국내 모든 사용 전력과 예비 전력까지 확보
- 원전, 석탄, 화력 등을 3개월 내 신속히 대체해
- 지구온난화 예방과 미세먼지, 전자파 및 방사능의 위험으로부터 해방
- 국내 산재한 조선소, 선박수리소에서 동시다발 제작 시 1일 최대 200기 제작 가능





지구촌 에너지를 100% 친환경 에너지로 무한대체

# (주)이.디에너지 미래

 (주)이.디에너지  
E.D ENERGY CO., LTD.





## (주)이.디에너지의 미래

난민문제 해결

해운산업 영구 활성화

조선산업 수주 폭주 급성장

중공업 무한성장

철강산업 영구 호황



## (주)이.디에너지의 미래

모든 산불 원천보쇄

태풍 초기 완전 차단

미세먼지 제로

일자리 무한 공급

근로자주택 무상공급



## (주)이.디에너지의 미래

### 기업과의 계약 조건

100% 친환경 수면상 조력 에너지를  
모든 국가에 공급하고 민간사업자에게는 2년간 무상 제공한다.  
(단, 공급 기간은 최소 20~30년 계약)

- ✓ 에너지 총 공급가액 계약금은 매년 분할 상환방식
- ✓ 민간사업자 측은 계약 시 기업가치 상승으로 인한 주가 10~100배 상승 예상

## (주)이.디에너지의 미래

전세계 국가의 전력 공급 민간 기업체에 제안

(주)이.디에너지는 100% 친환경인 수면 조력 에너지와 에너지 공급 계약을 하는 **국가에 수출**한다.

- ✓ 계약국 국민의 1/100 고용 의무
- ✓ 약소국의 복지비로 에너지 판매금 30% 지원
- ✓ 순수익금 90% 기부로 지구촌 난민 수용
- ✓ 탄소배출 제로 시대로의 진입
- ✓ 지구촌 20억 고용창출

**후손들에게 깨끗하고 아름다운 자연을 물려줍니다.**



## (주)이.디에너지의 미래

- 4차 산업의 주축인 인공지능 AI 알고리즘 로봇 산업이 발달하면  
줄어드는 일자리는 누가 책임질 것인가?
  - 미세먼지는 어떻게 할 것인가?
- 지구촌의 재앙인 원전, 화력, 석탄, 가스, 태양광 등으로 인한  
지구온난화는 예방 할 수 있나?

- ✓ 4차 산업과 응용과학, (주)이.디에너지를 융합하면  
무한대의 일자리와 에너지 세계 경제까지 잡는 시너지 효과로  
즉각 5차 산업이 될 것으로 예상
- ✓ 산불 원천 봉쇄 가능
- ✓ 스포링쿨러와 드론을 합하면 수억 명의 일자리도 창출

## (주)이.디에너지의 미래

### 동남아시아, 아프리카 등 경제 및 에너지 약소국에 제안

- 에너지 약소국은 글로벌 기업의 투자를 받지 못하기 때문에 일자리가 없고, 이로 인해 최소한의 인간다운 삶마저 외면당하고 있음
- 거미줄처럼 얽힌 흥측한 전선 때문에 잦은 정전 및 화재가 빈번하고, 매년 수많은 이재민이 생기고 있는 상황

- ✓ 투입 송전선 지하매설 및 도로·항만·교량 건설, 주택 개량, 무상 교육·의료 등 복지 인프라 제공 → 자국민 20%의 일자리가 영원히 보장됨
- ✓ 에너지 약소국은 주변국에서 화력, 석탄 에너지를 고가로 수입하는 반면 (주)이.디에너지와 계약할 경우 에너지 공급처에 탄소세 반환청구 바람
- ✓ 특히 필리핀은 매년 수십 회의 태풍으로 수백만 이재민이 발생하는데 태풍을 원천 봉쇄해 다시는 이로 인한 피해가 없도록 할 것



## (주)이.디에너지의 미래

(주)이.디에너지는 이동수단을 제외한 지구촌 모든 에너지를  
**100% 친환경 에너지**로 무한 공급한다.  
또한 산물로 인해 지구촌 자연과 인류가 신음하지 않도록  
**산물을 원천 봉쇄**하는 것도 개발했으니  
모든 인류가 공유할 수 있도록 특허출원 하지 않고 **공개**한다.

(주)이.디 에너지는 순수익금 99%를 기부해, 헐벗고 굶주린 난민들을  
권력과 명예·부를 가진 탐욕에 찌든 악마들의 만행과 횡포에서  
벗어나게 함으로써 빈부격차 없이 살 수 있게 하고,  
다시는 전쟁과 환경재앙이 없는 지구촌으로 만들 것이다.  
그러니 (주)이.디에너지의 공개서한을 받은 모든 국가의 정부 기관 및  
언론사는 사실 여부를 가리는 **공개토론 제안을 수용**하기 바란다.

## (주)이.디에너지 수면상 조력



(주)나눔발전, 전북  
공소항에서 '수면상  
조력 발전' 15t 수차...  
NGTV  
3년 전 · 조회수 2.3만회

...



신재생에너지-  
수면상에 설치되는  
조력발전기(진도대교...  
dae jeon Kim  
6년 전 · 조회수 9.9천회

...



주)나눔발전 /  
중북병렬설치  
김가영  
2년 전 · 조회수 131회

...



신재생 무한  
대체에너지(수면상에  
설치되는 조력발전)  
dae jeon Kim  
6년 전 · 조회수 1.7천회

...



신재생 무한  
대체에너지(수면상에  
설치되는 조력발전)  
dae jeon Kim  
6년 전 · 조회수 1천회

...

Youtube에서 "나눔발전"을 검색해보세요.